Unnamed 20260809

IMO 1987 P4

IMOSL 2013 A5

IMOSL 2015 N6

IMOSL 2023 N8

Japan Final Round 1991 P2

遇到函数迭代轨道与值域差分时的一些技巧

Japan Final Round 1991 P2

定义两个从正整数到正整数的映射：

$$p(1)=2,\quad p(2)=3,\quad p(3)=4,\quad p(4)=1,\quad p(n)=n\quad n\geqslant 5$$
$$q(1)=3,\quad q(2)=4,\quad q(3)=2,\quad q(4)=1,\quad q(n)=n\quad n\geqslant 5$$

(a) 构造一个函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 使得 $f_2(n)=p(n)+2$；

(b) 求证：不存在 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 使得 $f_2(n)=q(n)+2$。

**解**

记 $f_2=f\circ f$。

(a) 令 $g(n)=p(n)+2$，并记 $R_i=g^i(\mathbb{Z}_+)$、$D_i=R_i\setminus R_{i+1}$。映射 $g$ 为单射，且

$$D_0=\mathbb{Z}_+\setminus g(\mathbb{Z}_+)=\{1,2\}$$

定义两列数 $\{x_i\}_{i\geqslant 0}$、$\{y_i\}_{i\geqslant 0}$ 如下：

$$x_0=1,\quad x_1=4,\quad x_2=3,\quad x_i=2i\quad i\geqslant 3$$
$$y_0=2,\quad y_i=2i+3\quad i\geqslant 1$$

直接由 $p$ 的定义可知

$$g(x_i)=x_{i+1},\qquad g(y_i)=y_{i+1}$$

而且两列数互不相交并恰好覆盖全体正整数。由于 $g$ 为单射，值域差分层满足

$$D_i=g^i(D_0)=\{x_i,y_i\}$$

现在把每一层中的两个元素与下一层交错连接，定义

$$f(x_i)=y_i,\qquad f(y_i)=x_{i+1}\quad i\geqslant 0$$

由于 $\{x_i,y_i:i\geqslant 0\}=\mathbb{Z}_+$，这确实定义了一个从正整数到正整数的函数。并且对每个 $i\geqslant 0$，

$$f_2(x_i)=x_{i+1}=g(x_i),\qquad f_2(y_i)=y_{i+1}=g(y_i)$$

所以 $f_2(n)=p(n)+2$ 对所有正整数 $n$ 成立。

将上述构造写成显式形式，就是

$$f(1)=2,\quad f(2)=4,\quad f(4)=5,\quad f(5)=3,\quad f(3)=7$$

$$f(n)=\begin{cases} n-1, & 2\nmid n,\ n\geqslant 6\\ n+3, & 2\mid n,\ n\geqslant 6\end{cases}$$

(b) 令 $h(n)=q(n)+2$。此时同样有 $\mathbb{Z}_+\setminus h(\mathbb{Z}_+)=\{1,2\}$，两个差分层起点生成单向链

$$1\longmapsto 5\longmapsto 7\longmapsto 9\longmapsto\cdots,\qquad 2\longmapsto 6\longmapsto 8\longmapsto 10\longmapsto\cdots$$

但是在全部差分层之外还存在稳定部分

$$\bigcap_{i\geqslant 0}h^i(\mathbb{Z}_+)=\{3,4\},\qquad h(3)=4,\quad h(4)=3$$

反设存在 $f$ 使 $f_2=h$。由于 $h$ 为单射，若 $f(u)=f(v)$，则 $h(u)=f_2(u)=f_2(v)=h(v)$，从而 $u=v$，所以 $f$ 也为单射。此外，

$$f\circ h=f^3=h\circ f$$

即 $f$ 与 $h$ 可交换。

若 $x\in\{3,4\}$，则 $h^2(x)=x$，故

$$h^2(f(x))=f(h^2(x))=f(x)$$

映射 $h$ 的周期点只有 $3,4$，所以 $f(\{3,4\})\subseteq\{3,4\}$。再由 $f$ 的单射性，$f$ 在二元集 $\{3,4\}$ 上是一个置换，而二元集上任意置换的平方都是恒等置换。这与 $f_2|_{\{3,4\}}=h|_{\{3,4\}}$ 是交换 $3,4$ 的置换矛盾。因此不存在满足条件的 $f$。

IMO 1987 P4

求证：不存在函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$，使得对任意正整数 $n$ 均有

$$f(f(n))=n+1987$$

**解**

我们先证明一个一般结论：对正整数 $p\geqslant 2$ 和 $k$，若函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$ 满足 $f^p(n)=n+k$，则必有 $p\mid k$。

首先显然 $f$ 是单射，同时显然 $f^p:\mathbb{Z}_+\to\{k+1,k+2,\cdots\}$ 是满射。

考察每次迭代的函数值域

$$f(\mathbb{Z}_+)\supseteq f^2(\mathbb{Z}_+)\supseteq f^3(\mathbb{Z}_+)\supseteq\cdots\supseteq f^p(\mathbb{Z}_+)$$

以及它们的差分集

$$D_1=\mathbb{Z}_+\setminus f(\mathbb{Z}_+),\qquad D_2=f(\mathbb{Z}_+)\setminus f^2(\mathbb{Z}_+),\qquad\cdots,\qquad D_p=f^{p-1}(\mathbb{Z}_+)\setminus f^p(\mathbb{Z}_+)$$

则有

$$D_1 \cup D_2 \cup \cdots \cup D_p = \mathbb{Z}_+ \setminus f^p(\mathbb{Z}_+) = \{1, 2, \cdots, k\}$$

同时上述差分集两两不交，即 $D_1, D_2, \cdots, D_p$ 是对 $\{1, 2, \cdots, k\}$ 的一个拆分。

对 $s = 1, 2, \cdots, p-1$，取 $x_1 \in D_s$，则 $y_1 = f(x_1) \in f^s(\mathbb{Z}_+)$。如果 $y_1 = f^{s+1}(m)$，则有 $f(x_1) = f^{s+1}(m)$，又因为 $f$ 为单射，所以 $x_1 = f^s(m)$，这与 $x_1 \in D_s$ 矛盾！所以 $y_1 \in D_{s+1}$，进而 $|D_s| \leqslant |D_{s+1}|$。

取 $y_2 \in D_{s+1}$，设 $y_2 = f^s(n) = f[f^{s-1}(n)]$，记 $x_2 = f^{s-1}(n) \in f^{s-1}(\mathbb{Z}_+)$。如果 $f^s(l) = x_2$，则会推出 $f^{s+1}(l) = f(x_2) = y_2$，这与 $y_2 \in D_{s+1}$ 矛盾！所以 $x_2 \in D_s$，进而 $|D_s| \geqslant |D_{s+1}|$。

综合两方面，我们可以得到 $|D_1| = |D_2| = \cdots = |D_p| = \dfrac{k}{p}$，说明 $p \mid k$。

回到原题，因为 $2 \nmid 1987$，所以不存在符合要求的函数。

IMOSL 2013 A5

求所有满足

$$f(f(f(n))) = f(n+1) + 1$$

对一切 $n \in \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$ 成立的函数 $f : \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \to \mathbb{Z}_{\geqslant 0}$。

**解**

共有两个函数满足条件 $f(n) = n + 1$ 和

$$f(n) = \begin{cases} n+1, & n \equiv 0 \pmod 4 \text{ 或 } n \equiv 2 \pmod 4 \\ n+5, & n \equiv 1 \pmod 4 \\ n-3, & n \equiv 3 \pmod 4 \end{cases}$$

由题设有

$$f^4(n) = f(f^3(n)) = f(f(n+1)+1)$$

$$f^4(n+1) = f^3(f(n+1)) = f(f(n+1)+1)+1$$

因此 $f^4(n+1) = f^4(n) + 1$。令 $c = f^4(0)$，则

$$f^4(n) = n + c$$

所以 $f$ 为单射，且 $f^4$ 的值域为 $\{c, c+1, c+2, \cdots\}$。

记 $R_i$ 为 $f^i$ 的值域，并令 $S_i = R_{i-1} \setminus R_i$。由单射性，$f$ 对 $S_i$ 到 $S_{i+1}$ 给出双射，因此 $S_1, S_2, S_3, S_4$ 的元素个数相同，记为 $k$。又 $0 \notin R_3$，否则存在非负整数 $n$ 使 $f^3(n) = 0$，而题设将给出 $f(n+1) + 1 = 0$。故 $0 \in S_1 \cup S_2 \cup S_3$，从而 $k \geqslant 1$。

任取 $b \in S_1 \cup S_2 \cup S_3$。若 $b \neq 0$、$b \neq f(0) + 1$ 且 $b - 1 \notin S_1$，则 $b - 1 \in R_1$，并可写成 $b - 1 = f(n)$，其中 $n \geqslant 1$。于是

$$b = f(n) + 1 = f^3(n-1) \in R_3$$

这与 $b \notin R_3$ 矛盾。因此

$$S_1 \cup S_2 \cup S_3 \subseteq \{0, f(0)+1\} \cup \{a+1 : a \in S_1\}$$

比较元素个数可得 $3k \leqslant k+2$，结合 $k \geqslant 1$，得到 $k=1$。设 $S_1 = \{a\}$，则 $S_2 = \{f(a)\}$、$S_3 = \{f^2(a)\}$，并且上面的包含关系必取等号，所以

$$\{a, f(a), f^2(a)\} = \{0, a+1, f(0)+1\} \tag{1}$$

此外，$S_1 \cup S_2 \cup S_3 \cup S_4 = \mathbb{Z}_{\geqslant 0} \setminus R_4 = \{0, 1, \cdots, c-1\}$，故 $c=4$。由 $f$ 与 $f^4$ 可交换，得到

$$f(n+4) = f(f^4(n)) = f^4(f(n)) = f(n)+4 \tag{2}$$

由 (1)，$a+1$ 等于 $f(a)$ 或 $f^2(a)$。若 $f^2(a) = a+1$，则题设给出

$$f(a+1) = f^3(a) = f(a+1)+1$$

矛盾，故 $f(a) = a+1$。再由 (1) 可知，$a=0$ 或 $f^2(a)=0$。

若 $a=0$，则 $f(0)=1$，而 (1) 给出 $f(1)=2$。题设在 $n=0$ 处给出 $f(2)=3$，又因 $f^4(0)=4$，所以 $f(3)=4$。结合 (2)，得到 $f(n)=n+1$。

若 $f^2(a)=0$，则由 (1) 及 $f(a)=a+1$ 得 $a=f(0)+1$。题设在 $n=a$ 处给出

$$f(0) = f^3(a) = f(a+1)+1 = 1$$

所以 $a=2$，并有 $f(0)=1$、$f(2)=3$、$f(3)=0$。再由 $f^4(2)=6$ 得 $f(1)=6$。结合 (2)，便得到所列的模 4 分类函数。

最后，$f(n)=n+1$ 显然满足题设。对第二个函数，按 $n$ 模 4 的余数直接计算可得

$$\begin{aligned} f^3(4t) &= 4t+7 = f(4t+1)+1 \\ f^3(4t+1) &= 4t+4 = f(4t+2)+1 \\ f^3(4t+2) &= 4t+1 = f(4t+3)+1 \\ f^3(4t+3) &= 4t+6 = f(4t+4)+1 \end{aligned}$$

其中 $t$ 为非负整数。因此这两个函数恰为全部解。

IMOSL 2015 N6

设函数 $f : \mathbb{Z}_+ \to \mathbb{Z}_+$ 满足：

(1) 对任意正整数 $m, n$ 均有 $\dfrac{f^n(m)-m}{n}$ 是正整数

(2) 集合 $\mathbb{Z}_+ \setminus \{f(n) : n \in \mathbb{Z}_+\}$ 是有限集

求证：数列 $f(1)-1, f(2)-2, f(3)-3, \cdots$ 是周期的。

**解**

由条件 (1) 取 $n=1$，得到 $f(m)>m$。下面分三步证明。

**第一步**：证明 $f$ 为单射，并用值域差分集分层。

若 $f(m)=f(k)$，则对任意正整数 $n$ 都有 $f^n(m)=f^n(k)$，于是

$$\frac{k-m}{n}=\frac{f^n(m)-m}{n}-\frac{f^n(k)-k}{n}\in\mathbb{Z}$$

取 $n>|k-m|$，可知 $k=m$，故 $f$ 为单射。

记 $R_j=f^j(\mathbb{Z}_+)$，并令

$$D_j=R_j\setminus R_{j+1}$$

由条件 (2)，$D_0$ 是有限集；又因 $f(m)>m$，数 1 不在 $f$ 的值域中，所以 $D_0$ 非空。不妨设

$$D_0=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}$$

由于 $f$ 为单射，对每个非负整数 $j$ 均有

$$D_j=f^j(D_0)=\{f^j(a_1),f^j(a_2),\cdots,f^j(a_k)\}$$

事实上，每个正整数都能唯一表示为 $f^j(a_i)$。唯一性由单射性和 $a_i\notin f(\mathbb{Z}_+)$ 立即得到。为证存在性，从任意正整数 $x$ 出发：若 $x\notin D_0$，则 $x=f(y)$，且 $y<x$；只要 $y\notin D_0$ 就继续取原像。所得正整数严格递减，故这一过程必在某个 $a_i$ 处停止。

因此，所有正整数恰好排成下面的 $k$ 行：

$$\begin{array}{cccccc}
a_1 & f(a_1) & f^2(a_1) & f^3(a_1) & \cdots\\
a_2 & f(a_2) & f^2(a_2) & f^3(a_2) & \cdots\\
\vdots & \vdots & \vdots & \vdots &\\
a_k & f(a_k) & f^2(a_k) & f^3(a_k) & \cdots
\end{array}$$

其中第 $j+1$ 列正是差分层 $D_j$。

**第二步**：证明每一行都是等差数列。

反设只有 $t<k$ 行是等差数列。适当调整行的次序后，设它们为前 $t$ 行，并将其公差分别记为 $T_1,T_2,\cdots,T_t$。当 $t>0$ 时令

$$T=\operatorname{lcm}[T_1,T_2,\cdots,T_t],\qquad A=\max\{a_1,a_2,\cdots,a_t\}$$

当 $t=0$ 时令 $T=1$、$A=0$。

对任意 $n\geqslant A$，区间 $[n+1,n+T]$ 中来自第 $i$ 行的数恰有 $T/T_i$ 个，其中 $1\leqslant i\leqslant t$。所以该区间中来自后 $k-t$ 行的数的个数与 $n$ 无关。这个数不可能为 0，否则后 $k-t$ 行只能含有有限多个数。因此，每个这样的区间都至少含有一个来自后 $k-t$ 行的数。

任取正整数 $d$，区间

$$[A+1,A+(d+1)(k-t)T]$$

至少含有 $(d+1)(k-t)$ 个来自后 $k-t$ 行的数。由抽屉原理，其中某一行至少贡献 $d+1$ 个数。由于每一行严格递增，存在 $x\in\{t+1,\cdots,k\}$ 使得

$$f^d(a_x)\leqslant A+(d+1)(k-t)T$$

指标 $x$ 只有有限种选择，所以存在固定的 $x$，使上式对无穷多个正整数 $d$ 成立。记这些 $d$ 所成的无限集为 $X$。对 $d\in X$，条件 (1) 表明

$$\beta_d=\frac{f^d(a_x)-a_x}{d}$$

是正整数，而且

$$\beta_d\leqslant A+2(k-t)T$$

故存在正整数 $T_x$ 以及无限集 $Y\subseteq X$，使得对每个 $d\in Y$ 均有

$$f^d(a_x)=a_x+dT_x$$

现在固定正整数 $j$，从 $Y$ 中取充分大的 $y$，使得

$$y-j>\left|f^j(a_x)-(a_x+jT_x)\right|$$

由条件 (1)，数

$$f^y(a_x)-f^j(a_x)=f^{y-j}(f^j(a_x))-f^j(a_x)$$

能被 $y-j$ 整除；另一方面，数

$$f^y(a_x)-(a_x+jT_x)=(y-j)T_x$$

也能被 $y-j$ 整除。因此 $f^j(a_x)-(a_x+jT_x)$ 能被 $y-j$ 整除，而其绝对值小于 $y-j$，只能等于 0。这说明

$$f^j(a_x)=a_x+jT_x$$

对所有正整数 $j$ 成立，即第 $x$ 行也是等差数列，与 $t$ 的定义矛盾。故所有行都是等差数列。

**第三步：**推出周期性。

设第 $i$ 行的公差为 $T_i$，并令 $T=\operatorname{lcm}[T_1,T_2,\cdots,T_k]$。任取正整数 $n$，设 $n=f^j(a_i)=a_i+jT_i$。于是

$$n+T=f^{j+T/T_i}(a_i)$$

从而

$$f(n+T)-(n+T)=T_i=f(n)-n$$

所以数列 $f(1)-1,f(2)-2,f(3)-3,\cdots$ 以 $T$ 为周期。

IMOSL 2023 N8

设 $\mathbb{Z}_+$ 为正整数集。求所有函数 $f:\mathbb{Z}_+\to\mathbb{Z}_+$，使得对任意正整数 $a,b$ 均有

$$f^{bf(a)}(a+1)=(a+1)f(b)$$

其中 $f^k$ 表示 $f$ 的 $k$ 次迭代。

**解**

记题设等式为 $P(a,b)$。下面先确定迭代值域的差分层，再利用原方程确定各层中唯一元素的次序。

**第一步**：证明 $f$ 为单射，且任意 $a\geqslant 2$ 的正向轨道没有重复元素。

由 $P(a,1)$ 可知，随着 $a$ 变化，函数 $f$ 的值域中包含无穷多个不同的数 $(a+1)f(1)$，所以 $f$ 的值域是无限集。对任意 $a\geqslant 2$，由 $P(a-1,b)$ 得

$$f^{bf(a-1)}(a)=af(b)$$

当 $b$ 变化时，右端有无穷多个取值，故 $a$ 的正向轨道也是无限集，特别地不存在正整数 $r$ 使 $f^r(a)=a$。

若存在 $b<c$ 使 $f(b)=f(c)$，则对任意 $a\geqslant 2$，由 $P(a,b)$ 与 $P(a,c)$ 得

$$f^{cf(a)}(a+1)=f^{(c-b)f(a)}\big(f^{bf(a)}(a+1)\big)=f^{(c-b)f(a)}\big((a+1)f(c)\big)$$

另一方面，$P(a,c)$ 又给出 $f^{cf(a)}(a+1)=(a+1)f(c)$。所以 $(a+1)f(c)$ 是 $f$ 的周期点，与它大于等于 2 且正向轨道无限矛盾。因此 $f$ 为单射。

**第二步**：确定值域差分层。

首先，1 不在 $f$ 的值域中。否则设 $f(b)=1$，由 $P(a,b)$ 得

$$f^{bf(a)}(a+1)=a+1$$

这与 $a+1\geqslant 2$ 的正向轨道没有重复元素矛盾。

称 $x$ 是 $y$ 的后继点，如果存在非负整数 $r$ 使 $x=f^r(y)$。任意两个不同的正整数不可能互为后继点，否则会产生周期轨道。下面证明任意 $a,b\geqslant 2$ 均可比较，即 $a=b$，或其中一个是另一个的后继点。

任取 $c\geqslant 2$，令

$$m=f^{cf(a-1)-1}(a),\qquad n=f^{cf(b-1)-1}(b)$$

由 $P(a-1,c)$ 与 $P(b-1,c)$ 可知

$$f(m)=af(c),\qquad f(n)=bf(c)$$

再分别使用 $P(a-1,n)$ 与 $P(b-1,m)$，得到

$$f^{nf(a-1)}(a)=af(n)=abf(c)=bf(m)=f^{mf(b-1)}(b)$$

因此 $a,b$ 的正向轨道相交。由于 $f$ 为单射，可以从等式两边消去相同次数的 $f$，从而 $a,b$ 中必有一个是另一个的后继点。

令 $u=f(1)$。由于 1 不在值域中，$u\geqslant 2$。任取 $a\geqslant 2$。若 $a\neq u$，由上述可比较性，或者 $a$ 是 $u$ 的后继点，或者 $u$ 是 $a$ 的后继点。后一种情形意味着 $f^r(a)=f(1)$，其中 $r\geqslant 1$；由单射性可得 $f^{r-1}(a)=1$，这将推出 $a=1$ 或 1 在 $f$ 的值域中，均不可能。因此 $a$ 是 $u$ 的后继点，特别地 $a$ 属于 $f$ 的值域。于是

$$f(\mathbb{Z}_+)=\mathbb{Z}_+\setminus\{1\}$$

记 $R_i=f^i(\mathbb{Z}_+)$ 以及 $D_i=R_i\setminus R_{i+1}$。由单射性，

$$D_0=\{1\},\qquad D_i=f^i(D_0)=\{f^i(1)\}$$

而上面的证明还说明每个正整数都是 1 的后继点，所以这些单元素差分层两两不交并覆盖 $\mathbb{Z}_+$。

**第三步**：确定差分层的次序。

令

$$G(x) = f(f(x) - 1)$$

因为 $f(x) \geqslant 2$，所以 $G$ 在正整数上有定义。若 $b = f^k(a)$，其中 $k \geqslant 1$，分别使用 $P(f(a)-1, b)$ 与 $P(f(b) - 1, a)$，得到

$$f^{bG(a)}(f(a)) = f(a)f(b) = f^{aG(b)}(f(b))$$

又因 $f(a) = f^1(a)$、$f(b) = f^{k+1}(a)$，且轨道中没有重复元素，所以两边相对于 $a$ 的迭代次数必须相等，即

$$bG(a) = aG(b) + k \tag{1}$$

记 $a_n = f^n(1)$，其中 $n \geqslant 0$。由差分层的结论，$a_0, a_1, a_2, \cdots$ 恰好是全体正整数的一个排列。将 $(a, b, k)$ 依次取为 $(a_n, a_{n+1}, 1)$、$(a_{n+1}, a_{n+2}, 1)$、$(a_n, a_{n+2}, 2)$，由 (1) 得

$$\begin{aligned} a_{n+1}G(a_n) &= a_nG(a_{n+1}) + 1 \\ a_{n+2}G(a_{n+1}) &= a_{n+1}G(a_{n+2}) + 1 \\ a_{n+2}G(a_n) &= a_nG(a_{n+2}) + 2 \end{aligned}$$

利用前两式改写第三式的两边，可得

$$\begin{aligned} a_{n+2}\big(a_nG(a_{n+1}) + 1\big) &= a_{n+1}\big(a_nG(a_{n+2}) + 2\big) \\ &= a_n\big(a_{n+2}G(a_{n+1}) - 1\big) + 2a_{n+1} \end{aligned}$$

约去相同项，得到

$$2a_{n+1} = a_n + a_{n+2}$$

故 $\{a_n\}$ 是等差数列。由于 $a_0 = 1$，且它无重复地遍历全体正整数，其公差只能是 1，所以 $a_n = n + 1$。对任意正整数 $n$，有 $n = a_{n-1}$，从而

$$f(n) = f(a_{n-1}) = a_n = n + 1$$

最后直接验证：若 $f(n) = n + 1$，则 $f^k(n) = n + k$，所以

$$f^{bf(a)}(a + 1) = a + 1 + b(a + 1) = (a + 1)f(b)$$

因此唯一的解为 $f(n) = n + 1$。